ROBOWORLD

## HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT

# TRÌNH CHIẾU ROBOT LÊN TIVI

*GREETINGBOT NOVA · APP SỰ KIỆN v1.2 · CÓ TIẾNG · ĐỒNG BỘ THEO THAO TÁC KHÁCH*

Tầng 2 tòa nhà Sapphire Palace
Số 4 phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội
roboworld.com.vn
Sales@roboworld.com.vn
0866 153 946

# Mục lục

Tính năng này làm gì . . . . . 2

Cần chuẩn bị . . . . . 2

Cài app lên robot . . . . . 3

Lấy địa chỉ trang cho tivi . . . . . 4

Mở trên tivi . . . . . 5

Chọn nguồn phát tiếng . . . . . 6

Điều khiển tivi Samsung từ máy tính (tuỳ chọn) . . . . . 6

Xử lý sự cố . . . . . 7

Dành cho lập trình viên . . . . . 7

## Tính năng này làm gì

Robot lễ tân GreetingBot Nova chạy app sự kiện của Roboworld (bản 1.2 trở lên) có thể chiếu lên tivi đúng nội dung robot đang hiện: khách chạm vào robot, chọn lĩnh vực, mở một dòng robot, chuyển tab, xem ảnh nào thì tivi đổi theo ngay, chưa tới một giây. Tivi còn phát giọng đọc của robot và hiện phụ đề chữ to để người đứng xa trong hội chợ ồn vẫn theo được.

**ROBOT NOVA**
App sự kiện v1.2
tự mở máy chủ web
cổng 8090

→

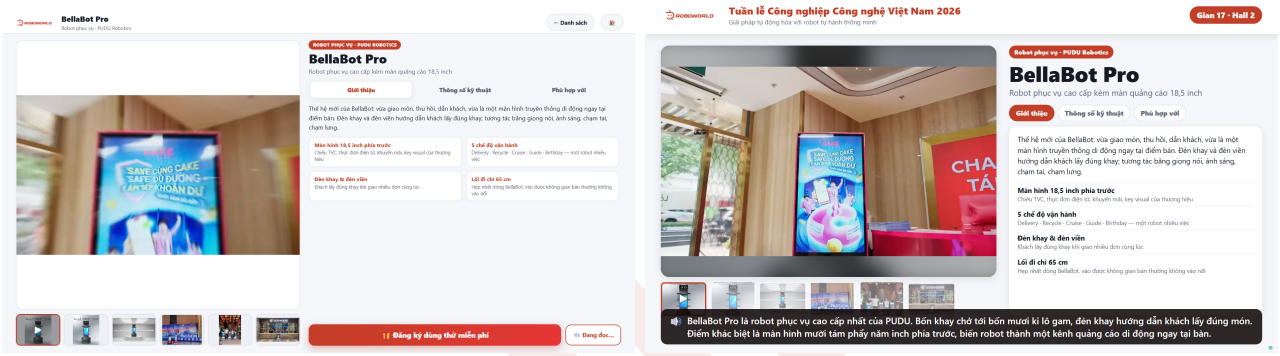
**CÙNG MẠNG WI-FI**
trạng thái màn hình
+ ảnh, video, giọng MP3
(không có dữ liệu khách)

→

**TIVI**
trình duyệt mở
http://<IP robot>:8090
tự vẽ màn to + phát tiếng

**Khác với phản chiếu màn hình (mirror) thông thường:**

- Không cần cáp HDMI, không cần cài gì lên tivi. Tivi chỉ cần trình duyệt web và cùng mạng Wi-Fi với robot.
- Bố cục riêng cho màn to, chữ lớn, ảnh sắc nét. Tivi không chép điểm ảnh màn robot 14 inch.
- Có tiếng. Khi tivi đã bật tiếng, loa robot tự nhường cho tivi để không bị dội tiếng hai nguồn. Tắt tivi thì sau khoảng 6–10 giây robot tự nói lại, không ai phải bấm gì.
- Không lộ thông tin khách. Lúc khách gõ họ tên, số điện thoại trên robot, tivi chỉ hiện "Quý khách đang đăng ký dùng thử ...". Robot không gửi dữ liệu form sang tivi.




Trái: màn hình robot khi khách mở BellaBot Pro. Phải: tivi cùng lúc đó — bố cục màn to, kèm phụ đề câu robot đang đọc.

Đã kiểm trên máy thật ngày 07/10/2026: robot Nova + tivi Samsung UA75AU8000 (75 inch, Tizen, đời 2021).

## Cần chuẩn bị

| Cần gì | Chi tiết |
|---|---|
| Robot GreetingBot Nova | Đã cài app sự kiện bản 1.2 trở lên (mục 3). Bản 1.1 trở về trước KHÔNG có tính năng tivi. |
| Tivi | Smart TV có trình duyệt web (Samsung, LG, Sony, Android TV...). Tivi thường không có trình duyệt thì cắm một máy tính / TV box Android vào cổng HDMI rồi mở trình duyệt trên đó. |
| Mạng Wi-Fi | Robot và tivi vào cùng một mạng. Router không được bật cách ly máy khách (AP / client isolation, hay gặp ở mạng khách "Guest" của khách sạn, hội chợ). |
| IP cố định (nên có) | Đặt IP tĩnh / DHCP reservation cho robot trên router. Robot đổi IP thì địa chỉ tivi đang mở thành sai. |

| Cần gì | Chi tiết |
|---|---|
| Máy tính Windows | Chỉ cần khi cài app (adb, cáp USB ở đầu robot) hoặc khi muốn điều khiển tivi Samsung từ xa (mục 7). |

## Cài app lên robot

Bỏ qua mục này nếu robot đã chạy bản 1.2. Kiểm tra phiên bản: bảng kỹ thuật (mục 4) có dòng Tivi là đã đúng bản.

### 1 Tải file APK

Vào trang Releases của kho mã nguồn, tải file `roboworld-cong-nghiep-2026-v1.2.apk` (~92 MB):

```
https://github.com/LouisTruong0220/apptrinhchieu/releases
```

### 2 Cắm cáp và cài

Cắm cáp USB vào cổng ở đầu robot (không phải cổng dưới thân). Dùng adb 1.0.41 của Android SDK platform-tools. Đừng dùng `C:\Windows\adb.exe` nếu máy có (bản 1.0.39 của PUDU, hai bản đá nhau, rớt liên tục).

```
adb devices
adb install -r -d roboworld-cong-nghiep-2026-v1.2.apk
```

`adb devices` phải thấy một dòng kết thúc bằng chữ device. Cài xong in ra Success.

### 3 Mở app từ màn hình chính của robot

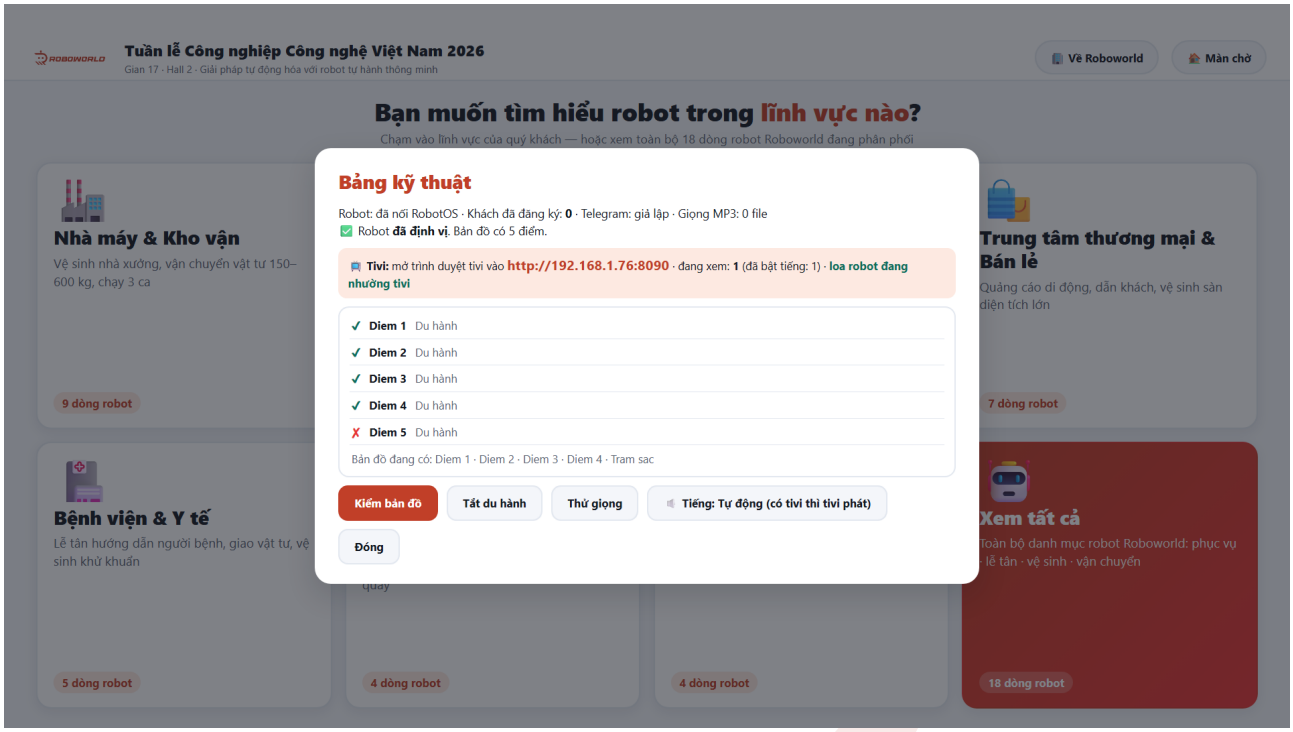
Chạm biểu tượng "Roboworld — Tuần lễ Công nghiệp..." trên màn hình chính RobotOS. Không mở bằng lệnh `adb shell am start`: hệ thống không uỷ quyền, robot không đi được mà app không báo lỗi.

**Telegram (tuỳ chọn):** app gửi thông tin khách đăng ký về Telegram nếu có file `telegram.json` trên thẻ nhớ robot. File này chứa khoá bot nên KHÔNG có trong kho GitHub. Cần thì xin Roboworld gửi riêng, mẫu ở `cau-hinh/telegram.mau.json`.

# Lấy địa chỉ trang cho tivi

Robot tự ghi sẵn địa chỉ trên bảng kỹ thuật:

- Chạm màn chờ để vào màn chọn lĩnh vực.
- Bấm giữ logo Roboworld góc trên bên trái khoảng 1,2 giây → hiện Bảng kỹ thuật.
- Dòng Tivi ghi địa chỉ dạng `http://192.168.x.x:8090`, kèm số tivi đang xem và trạng thái loa. Ghi lại địa chỉ này.




Bảng kỹ thuật trên robot. Dòng nền hồng là địa chỉ cho tivi (ảnh dùng địa chỉ mẫu). Nút "Tiếng" đổi nguồn phát tiếng (mục 6).

Robot thử cổng 8090 trước; cổng bận thì tự lùi sang 8092, 8093, 8181. Luôn lấy đúng số cổng hiện trên bảng.

# Mở trên tivi

## 1 Mở trình duyệt của tivi

Samsung: app Internet (trong danh sách app có tên "Browser"). LG: Web Browser. Android TV: Chrome hoặc trình duyệt bất kỳ.

## 2 Gõ ĐỦ địa chỉ, có cả phần http://

```
http://192.168.1.76:8090
```

Thay bằng đúng địa chỉ trên bảng kỹ thuật.

**BẪY HAY GẶP NHẤT:** trình duyệt tivi (đặc biệt Samsung) tự đổi http thành https. Robot chỉ phát trang http, nên khi thanh địa chỉ thành `https://`... thì tivi báo "Không tìm thấy máy chủ". Cách chữa: xoá hết, gõ lại đủ cả chữ http:// ở đầu rồi bấm Enter. Gõ thiếu (chỉ 192.168.1.76:8090) là trình duyệt tự thêm https.

## 3 Bấm OK một lần để bật tiếng

Trình duyệt chặn trang web tự phát tiếng. Trang hiện dòng đỏ "Bấm OK trên điều khiển ... để bật tiếng": bấm OK trên điều khiển tivi (hoặc chạm màn hình nếu là tivi cảm ứng). Dòng đỏ biến mất là tivi đã có tiếng, và loa robot tự nhường.




Tivi vừa mở trang: màn chờ biểu cảm robot + dải ảnh 18 dòng robot chạy ngang. Dòng đỏ góc phải nhắc bấm OK để bật tiếng.

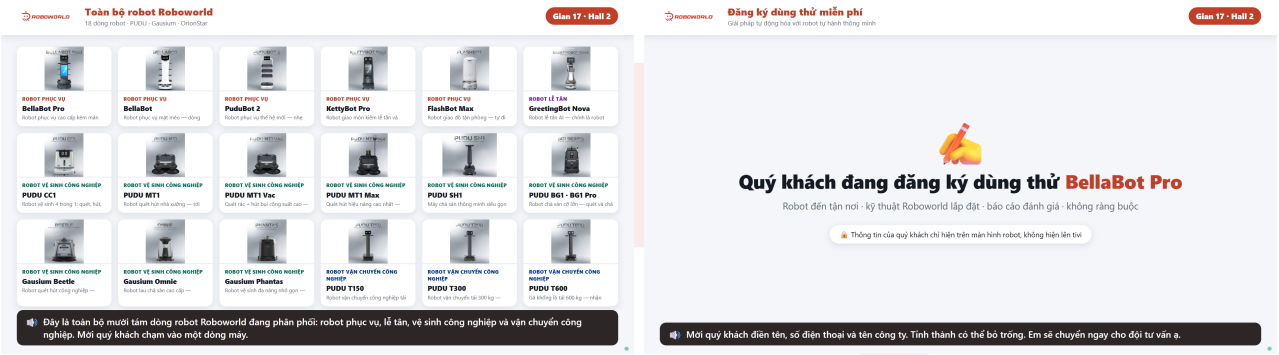
Lưu ý: mỗi lần mở lại trang (tắt tivi, tải lại trang) đều phải bấm OK lại. Trình duyệt thường nhớ trang gần nhất, nên lần sau mở trình duyệt là vào thẳng.

## Chọn nguồn phát tiếng

Trên bảng kỹ thuật, nút Tiếng đổi vòng ba chế độ. Robot nhớ lựa chọn kể cả khi tắt mở app.

| Chế độ | Ai phát tiếng | Khi nào dùng |
|---|---|---|
| Tự động (mặc định) | Có tivi đã bấm OK: tivi phát, loa robot câm. Không còn tivi: robot tự nói. | Hầu hết sự kiện. Rút dây tivi giữa buổi robot vẫn tự nói lại. |
| Chỉ loa robot | Chỉ robot. Tivi im, vẫn hiện phụ đề. | Tivi đặt xa robot, hoặc khu vực cần yên tĩnh. |
| Cả robot và tivi | Cả hai cùng phát. | Ít dùng: tivi trễ ~0,3 giây nên nghe như có tiếng vọng. |

Nhạc nền màn chờ cũng theo cùng luật: chế độ Tự động có tivi thì nhạc chuyển sang loa tivi.




Trái: danh sách 18 dòng robot trên tivi. Phải: lúc khách điền form — tivi KHÔNG hiện thông tin khách.

## Điều khiển tivi Samsung từ máy tính (tuỳ chọn)

Với tivi Samsung (Tizen), có thể mở trình duyệt và bấm OK từ máy tính cùng mạng, không cần cầm điều khiển. Cần Python 3, không cần cài thêm thư viện. Script: `tools/tivi-samsung.py` trong kho mã.

```
python tools/tivi-samsung.py <IP-tivi> --ghep
python tools/tivi-samsung.py <IP-tivi> --mo http://<IP-robot>:8090
python tools/tivi-samsung.py <IP-tivi> --phim KEY_ENTER
```

Dòng 1: ghép đôi lần đầu. Dòng 2: mở trang robot. Dòng 3: bấm OK từ xa để bật tiếng.

- Tìm IP tivi: Cài đặt → Chung → Mạng → Trạng thái mạng; hoặc mở `http://<IP>:8001/api/v2/` trên trình duyệt máy tính, tivi trả về tên máy.
- Lần đầu ghép đôi, tivi có thể hiện hộp "Cho phép": bấm Cho phép. Token lưu ở `cau-hinh/tivi-samsung.json`, lần sau không hỏi lại. File này không đưa lên git.
- Lệnh `--mo` mở được trình duyệt nhưng tivi có thể vẫn tự đổi sang https (mục 5). Gặp thì gõ tay địa chỉ http:// một lần; trình duyệt sẽ nhớ.

**Đừng đoán mã app:** trên tivi Samsung đời 2021, mã `3201907018807` mà nhiều tài liệu trên mạng ghi là trình duyệt thực ra là Netflix. Trình duyệt của AU8000 là `3202010022079`. Muốn biết mã nào là app gì, hỏi trước bằng `http://<IP-tivi>:8001/api/v2/applications/<mã>` (chỉ đọc, không mở gì).

# Xử lý sự cố

| Hiện tượng | Nguyên nhân thường gặp | Cách xử lý |
|---|---|---|
| Tivi báo "Không tìm thấy máy chủ" | Thanh địa chỉ thành https://; hoặc gõ sai IP / cổng. | Gõ lại đủ http://IP:cổng đúng như bảng kỹ thuật. |
| Tivi đứng ở hộp "Đang nối với robot..." | App robot chưa mở / đang ở app khác; robot và tivi khác mạng; router cách ly máy khách. | Mở app từ màn hình chính robot. Kiểm tra cùng Wi-Fi. Đổi sang mạng không phải "Guest". |
| Tivi có hình, không có tiếng | Chưa bấm OK sau khi mở trang; chế độ "Chỉ loa robot"; âm lượng tivi. | Bấm OK trên điều khiển. Xem nút Tiếng trên bảng kỹ thuật. |
| Robot im, tivi cũng im | Tivi vừa tắt nhưng robot chưa nhận ra (đợi tối đa ~10 giây); âm lượng robot = 0. | Đợi 10 giây. Kiểm tra âm lượng robot: `adb shell media volume --stream 3 --get`, đặt 11: `--set 11`. |
| Tivi không đổi theo robot | Mạng chập chờn; trang tivi đã treo lâu. | Tải lại trang trên tivi rồi bấm OK lại. |
| Hôm sau địa chỉ không vào được | Robot nhận IP mới từ router. | Xem lại bảng kỹ thuật; đặt IP cố định cho robot. |
| Bảng kỹ thuật ghi "máy chủ chưa chạy" | App là bản cũ (1.1) hoặc cả bốn cổng đều bận. | Cài bản 1.2 (mục 3); khởi động lại robot. |

# Dành cho lập trình viên

Mã nguồn: https://github.com/LouisTruong0220/apptrinhchieu. Đọc `README.md` trong kho trước khi sửa.

### Cách hoạt động

- Lớp web của app (`khung-app.html`) gửi trạng thái mỗi khi đổi: màn · lĩnh vực · sản phẩm · tab · ảnh thứ mấy · câu đang đọc (id file MP3 + chữ) qua cầu `CAU.tivi(json)`.
- `MayChu.kt` giữ trạng thái mới nhất và đẩy cho mọi tivi qua SSE. Tivi nối sau vẫn thấy ngay màn hiện tại.
- Trang tivi (`khung-tivi.html`) nhúng cùng dữ liệu sản phẩm, tự vẽ bố cục và phát `giong/<id>.mp3`. JS viết kiểu ES5 cho trình duyệt tivi đời cũ.

| Đường dẫn | Việc |
|---|---|
| GET / | Trang tivi (tivi.html) |
| GET /su-kien | Luồng SSE trạng thái; nhịp tim 15 giây |
| GET /trang-thai?tieng=0\|1 | JSON trạng thái; tivi gọi 2 giây/lần làm nhịp báo danh |
| GET /anh\|video\|bieu-cam\|giong\|nhac/... | Media, có hỗ trợ Range (206) cho trình duyệt tivi |

### Ba điều đã đo trên máy thật, đừng sửa ngược

- Robot đếm tivi "có tiếng" theo nhịp báo danh, không theo luồng SSE: tivi tắt nguồn đột ngột thì socket không đóng, ghi vào vẫn "thành công" vào bộ đệm TCP mấy phút, robot sẽ im luôn. Quá 6 giây không báo danh là robot nói lại.
- Kết nối mở đầu bằng byte `0x16` (TLS, do trình duyệt tự nâng https) phải đóng ngay. Ngồi chờ 10 giây thì trình duyệt không lùi về http.

- Robot đọc hết câu tự nhiên thì KHÔNG báo tivi im (tivi trễ ~0,3 giây, cắt là mất đuôi câu). Chỉ báo im khi câu bị ngắt.

### Dựng và kiểm thử

```
python dung-app.py
powershell -File tools/build-apk.ps1
python tools/gia-lap-may-chu.py 8095
node tools/thu-tivi.mjs
```

- dung-app.py: ghép giao diện + dữ liệu thành demo/ và assets của APK — chạy trước khi build.
- build-apk.ps1: cần JDK 17 + Android SDK 34. APK ra ở android/app/build/outputs/apk/debug/.
- gia-lap-may-chu.py + thu-tivi.mjs: giả lập robot trên máy tính rồi chạy 32 phép thử robot ↔ tivi (cần `npm i playwright`).

`dung-app.py` có cổng chặn: nếu trang tivi đọc ô form, hay lớp web gửi họ tên / số điện thoại / công ty sang tivi, script dừng, không sinh app.

ROBOWORLD

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

# ROBOWORLD

***BỨT PHÁ CÙNG ROBOT***


0866 153 946

Sales@roboworld.com.vn

roboworld.com.vn

CS1: Sapphire Palace, 04 Chính Kinh, Thanh Xuân, TP. HN

CS2: Vinacomin Tower, 03 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, TP. HN

CS3: N1-5 Trường Sơn, Hòa Hưng, TP. HCM

CS4: Tòa nhà Dali, 24C Phan Đăng Lưu, Gia Định, TP. HCM